

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 6: Distancias de Despegue y Campo Equilibrado

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 157-184) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA

El operador debe verificar que el avión cumpla los requisitos de despegue con las distancias oficiales publicadas en el AIP:

- TORA (Take-Off Run Available): Longitud física de pista pavimentada utilizable para la carrera de despegue en tierra.
- TODA (Take-Off Distance Available): TORA + Clearway (zona libre de obstáculos sobre tierra o agua). Máximo clearway computable = 50% de la TORA.
- ASDA (Accelerate-Stop Distance Available): TORA + Stopway (zona de parada de emergencia con capacidad portante).

2. CONCEPTO DE CAMPO EQUILIBRADO (BALANCED FIELD)

Concepto de Despegue	Definición Mecánica	Optimización Operativa
Campo Equilibrado (Balanced Field)	Distancia de aceleración-parada (ASDR) = Distancia de aceleración-continuación (TODR)	Se elige una V1 única que minimiza la pista total requerida y maximiza la MTOM
Campo No Equilibrado	ASDA difiere sustancialmente de TODA (por existir gran stopway o gran clearway)	Permite una banda o rango de valores de V1 entre V1_min y V1_max
Pantalla de Despegue (Screen Height)	35 ft en pista seca / 15 ft en pista mojada	Altura que debe cruzarse al final de la distancia de despegue con un motor inoperativo

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Distancias Declaradas y Clearway

Problema de examen: TORA = 2.000 m, Stopway = 200 m, Clearway = 1.200 m. Hallar TODA y ASDA reglamentarias. Paso 1: Calcular ASDA: - ASDA = TORA + Stopway = 2.000 m + 200 m = 2.200 metros. Paso 2: Calcular Clearway máximo computable: - La normativa EASA limita el clearway a un máximo del 50% de la TORA: Clearway máx = 2.000 / 2 = 1.000 metros. Paso 3: Calcular TODA reglamentaria: - Aunque el clearway físico mide 1.200 m, solo computan 1.000 m. - TODA = TORA + Clearway permitido = 2.000 m + 1.000 m = 3.000 metros.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición de Campo Compensado o Equilibrado (ECQB)

Un despegue en 'Campo Compensado' (Balanced Field Length) se define como aquel en el que:

- [A]: El peso del combustible coincide exactamente con el peso del pasaje.
- [B]: La distancia de aceleración-parada requerida es igual a la distancia de despegue requerida con fallo de motor a V1. (CORRECTA)

- [C]: La zona de parada Stopway mide el doble que la zona libre Clearway.
- [D]: El avión despegue con todos los motores operativos a la mitad de la pista.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

En un campo compensado, la velocidad V1 se calcula de modo que la distancia necesaria para abortar y detener el avión sea idéntica a la distancia para continuar el ascenso hasta 35 ft si falla un motor a V1. Opción B correcta.